

阿波罗尼斯圆（定点定比轨迹圆）

二级结论

条件

条件 1（定点定比）：

给定两个定点 A, B 以及常数 $k > 0, k \neq 1$ 。动点 P 满足

$$PA = kPB.$$

结论

结论一（轨迹为圆）：

直观描述：动点 P 到 A 的距离等于 k 倍到 B 的距离，轨迹是一个圆。

$$R = \frac{k}{|1 - k^2|} |AB|.$$

圆心在直线 AB 上，圆心相对 A 的有向距离为

$$\frac{k^2}{k^2 - 1} |AB|,$$

其中正方向为 $A \rightarrow B$ 。

推广结论（ $k = 1$ 退化）：

直观描述：当 $k = 1$ 时，条件变为 $PA = PB$ ，轨迹退化为线段 AB 的中垂线。

理解说明

一句话直觉

动点到两个固定点距离之比为常数时，其轨迹是一个圆；比值越大或越小，圆的位置和大小随之改变。

核心拆解

要点一（内分外分点）：

直径的两个端点分别是线段 AB 按比例 k 的内分点 C 和外分点 D 。

要点二（圆心半径公式）：

圆心在直线 AB 上，半径

$$R = \frac{k}{|1 - k^2|} |AB|,$$

圆心相对 A 的有向距离为

$$\frac{k^2}{k^2 - 1} |AB|.$$

几何本质（定比分圆）

阿波罗尼斯圆是通过定比分点构造的圆：以 AB 的内、外分点 C, D 为直径端点，则圆上任一点 P 都满足 $PA : PB = k : 1$ 。

代数意义（距离平方转化）

设 $A(0, 0), B(d, 0)$ ，由 $PA^2 = k^2 PB^2$ 整理可得圆的标准方程，从而得到圆心和半径。

考点价值（轨迹与最值）

- 考法一（求轨迹方程）：已知两点和距离比，直接套用结论得圆方程。
- 考法二（三角形最值）：利用轨迹圆求三角形面积或线段最值。

顿悟点

关键是将距离比转化为距离平方等式，通过代数变形自然导出圆的方程；同时要重视 $k = 1$ 的退化情形。

使用场景

- 场景一（求轨迹方程）：已知两点和距离比，直接套用结论得出圆的方程。
- 场景二（解三角形最值）：利用阿波罗尼斯圆将边比条件转化为圆的轨迹，再求最值。

证明

思路提示

通过坐标法，将几何条件转化为代数方程，经配方得到圆的标准形式，进而确定圆心和半径，并验证内、外分点构成直径。

正式推导

步骤一（建系设点）：

设 $A(0, 0), B(d, 0)$ ($d > 0$)，动点 $P(x, y)$ 。

$$A(0, 0), \quad B(d, 0), \quad P(x, y).$$

理由：将几何元素用坐标表示，便于列方程。

步骤二（列距离比）：

由 $PA = kPB$ 平方得 $PA^2 = k^2PB^2$ ，即

$$x^2 + y^2 = k^2[(x - d)^2 + y^2].$$

理由：平方消除根号，转化为代数等式。

步骤三（展开整理）：

展开括号并移项：

$$(1 - k^2)x^2 + (1 - k^2)y^2 + 2k^2dx - k^2d^2 = 0.$$

理由：将所有项移到左边，合并同类项。

步骤四（配方变形）：

当 $k \neq 1$ 时，两边除以 $1 - k^2$ 并配方：

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + \frac{2k^2d}{1 - k^2}x - \frac{k^2d^2}{1 - k^2} &= 0, \\ \left(x + \frac{k^2d}{1 - k^2}\right)^2 + y^2 &= \left(\frac{kd}{|1 - k^2|}\right)^2. \end{aligned}$$

理由：配方得到标准圆方程，注意 $1 - k^2$ 可能为负，半径取绝对值。

步骤五（圆心半径）：

对比标准式得圆心 O 和半径 R ：

$$O\left(-\frac{k^2d}{1 - k^2}, 0\right), \quad R = \frac{kd}{|1 - k^2|}.$$

即圆心相对 A 的有向距离为

$$\frac{k^2d}{k^2 - 1}.$$

理由：由圆的标准方程直接读出圆心和半径。

步骤六（验证直径）：

内分点 C 满足 $\frac{CA}{CB} = k$ ，得

$$C\left(\frac{kd}{1 + k}, 0\right);$$

外分点 D 满足 $\frac{DA}{DB} = k$ ，得

$$D\left(\frac{kd}{k - 1}, 0\right).$$

验证 CD 为直径：

$$\frac{1}{2} \left(\frac{kd}{1+k} + \frac{kd}{k-1} \right) = \frac{k^2 d}{k^2 - 1},$$

$$\left| \frac{kd}{k-1} - \frac{kd}{1+k} \right| = \frac{2kd}{|1-k^2|} = 2R.$$

理由：中点横坐标等于圆心横坐标，且 CD 长度等于 $2R$ ，故 CD 为直径。

结论回扣

通过坐标法严格证明了：满足 $PA = kPB$ 的点的轨迹是以 AB 的内、外分点 C, D 为直径端点的圆，圆心在直线 AB 上，半径 $R = \frac{k}{|1-k^2|} |AB|$ 。当 $k = 1$ 时配方过程分母为零，轨迹退化为中垂线。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知点 $A(0,0), B(4,0)$ ，动点 P 满足 $PA = 2PB$ ，求点 P 的轨迹方程。

解题步骤：

第一步（计算参数）：

$$d = AB = 4, k = 2.$$

理由：确定基本量。

第二步（求圆心半径）：

半径

$$R = \frac{k}{|1-k^2|} d = \frac{2}{3} \cdot 4 = \frac{8}{3};$$

圆心相对 A 的有向距离

$$\frac{k^2}{k^2-1} d = \frac{4}{3} \cdot 4 = \frac{16}{3},$$

故圆心为 $(\frac{16}{3}, 0)$ 。

理由：直接套用阿波罗尼斯圆结论。

第三步（写方程）：

轨迹方程为

$$\left(x - \frac{16}{3}\right)^2 + y^2 = \frac{64}{9}.$$

理由：圆的标准方程。

关键结论： 轨迹是以 $(\frac{16}{3}, 0)$ 为圆心、 $\frac{8}{3}$ 为半径的圆。

例 2（稍变形）

题目： 已知点 $A(-1, 0), B(1, 0)$ ，动点 Q 满足 $QA = 3QB$ ，求点 Q 的轨迹方程，并判断原点 $O(0, 0)$ 是否在该圆上。

解题步骤：

第一步（计算参数）：

$$d = AB = 2, k = 3.$$

理由： 代入公式前先求距离和比值。

第二步（求圆心半径）：

半径

$$R = \frac{3}{|1-9|} \cdot 2 = \frac{3}{4};$$

圆心相对 A 的有向距离

$$\frac{9}{9-1} \cdot 2 = \frac{9}{4}.$$

因为 $A(-1, 0)$ ，所以圆心为 $(\frac{5}{4}, 0)$ 。

理由： 利用圆心有向距离公式。

第三步（检验原点）：

圆方程为

$$\left(x - \frac{5}{4}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{16}.$$

代入 $(0, 0)$ 得 $\frac{25}{16} \neq \frac{9}{16}$ ，故原点不在圆上。

理由： 点满足方程才在圆上。

关键结论： 轨迹方程为 $(x - \frac{5}{4})^2 + y^2 = \frac{9}{16}$ ，原点不在该圆上。

例 3（综合应用）

题目： 已知点 $A(0, 0), B(6, 0)$ ，动点 P 满足 $PA = \frac{1}{2}PB$ ，求 $\triangle ABP$ 面积的最大值。

解题步骤：

第一步（得轨迹）：

$$d = 6, k = \frac{1}{2}. \text{ 半径}$$

$$R = \frac{\frac{1}{2}}{|1-\frac{1}{4}|} \cdot 6 = 4;$$

圆心相对 A 的有向距离

$$\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4} - 1} \cdot 6 = -2,$$

故轨迹为以 $(-2, 0)$ 为圆心、4 为半径的圆。

理由：套用阿波罗尼斯圆结论。

第二步（面积表示）：

底边 $AB = 6$ 在 x 轴上，高为 P 的纵坐标绝对值 $|y|$ ，面积

$$S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot |y| = 3|y|.$$

理由：三角形面积公式。

第三步（求最值）：

圆上点的纵坐标绝对值最大等于半径 4，故

$$S_{\max} = 3 \times 4 = 12.$$

理由：圆上点到 x 轴的最大距离为半径。

关键结论： $\triangle ABP$ 面积的最大值为 12。

易错提醒

易错点一（ $k = 1$ 特例）

误以为所有满足 $PA = kPB$ 的轨迹都是圆，忽略 $k = 1$ 时的退化情形。

正确理解（中垂线情形）：

当 $k = 1$ 时，动点到 A, B 距离相等，轨迹是线段 AB 的中垂线。

错因分析（特例遗漏）：

只记忆了圆的一般结论，未考虑比值等于 1 时条件的变化。

易错点二（半径缺绝对值）

直接写 $R = \frac{k}{1 - k^2} \cdot |AB|$ ，当 $k > 1$ 时 $1 - k^2 < 0$ ，会得到负半径，导致错误。

正确理解（加绝对值）：

半径公式应为 $R = \frac{k}{|1 - k^2|} \cdot |AB|$ ，保证半径非负。

错因分析（符号忽略）：

未考虑 $1 - k^2$ 可能为负，忘记绝对值。

易错点三（圆心位置错误）

错误认为圆心在 AB 中点，或者使用内分点作为圆心。

正确理解（有向距离）：

圆心在直线 AB 上，圆心相对 A 的有向距离为 $\frac{k^2}{k^2 - 1} \cdot |AB|$ ，方向由 A 指向 B 。

错因分析（公式混淆）：

混淆了内分点 C 、外分点 D 与圆心的关系，未正确使用有向距离公式。

结论小结**一句话核心**

已知两定点 A, B 及定比 $k > 0, k \neq 1$ ，则满足 $PA = kPB$ 的点 P 的轨迹是一个圆，圆心在直线 AB 上，半径为 $R = \frac{k}{|1 - k^2|} \cdot |AB|$ 。

使用条件

- 条件 1（两定点）：存在两个固定点 A, B 。
- 条件 2（比值条件）：常数 $k > 0$ 且 $k \neq 1$ 。

关键提醒

- 易错点（半径绝对值）：半径公式必须加绝对值： $R = \frac{k}{|1 - k^2|} \cdot |AB|$ 。
- 检查项（ $k = 1$ 退化）：当 $k = 1$ 时轨迹退化为中垂线，不能误用圆结论。